CAMI ELEKTRIK DAĞITIM PROJESI

ELEKTRİK DAĞITIM PROJESİ — PROJE RAPORU
400 V TN-S, 50 Hz | Kaynak: 250 kVA trafo

Konu	Bilgi
Bina	Cami, 20 m x 20 m taban, 16 m yükseklik, kubbe ve minare
Kurulu / talep gücü	58,0 kW / 53,3 kW; hesap akımı Ib = 95,1 A
Ana pano	PN1, 800x2000x400 mm, IP54; Q0 MCCB 4P 250 A, Ir=160 A
Çizim no / revizyon	CEP-E-01, CEP-E-02, CEP-E-03 / R0
Tarih	24.10.2026
Çizen	proje_uret.py
Kontrol	Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor)

Paket içeriği: 01 Tek hat şeması, 02 Pano ön görünüş ve yerleşim, 03 Topraklama ve yıldırımdan korunma (A3 yatay, SVG+PDF); 04 Hesap tabloları (xlsx); 05 Bu rapor.

DİKKAT: Bu paket, verilen veriler ve açıkça belirtilen varsayımlarla otomatik üretilmiş bir ön/uygulama taslağıdır. Uygulamadan önce yetkili elektrik mühendisi ve yerel şebeke (dağıtım şirketi) şartnamesi ile onaylanmalıdır.

1. Sistem verileri ve kapsam

Parametre	Değer
Sistem	400/230 V, 50 Hz, TN-S
Kaynak	250 kVA, Dyn11 (OG tarafı blok)
Trafo - pano mesafesi	30,0 m (parametre)
Pano - klima mesafeleri	25,0 m (parametre)
Besleme kablosu	NYY 4x95 mm² Cu, W0
Kısa devre	Trafo uçları Ik"=9,02 kA; PN1 barası Ik"=7,69 kA

2. Varsayımlar

Aşağıdaki maddeler girdi verisinde bulunmayan ve hesaplarda kullanılan varsayımlardır. Hiçbiri sessizce uydurulmamıştır; tamamı PARAMETRELER sözlüğünde değiştirilebilir.

No	Konu	Varsayım / değer	Not / doğrulama
1	Trafo	250 kVA, Dyn11, uk=%4,0, ur=%1,3. OG tarafı yalnız blok gösterilmiştir.	Trafo etiket/test verisi verilmedi; tipik değerler alındı. Kısa devre hesabı bu değerlere bağlıdır.
2	Kablo hesap sabitleri	κ(Cu, 70 °C)=44 m/Ω·mm², X=0,08 mΩ/m; Iz değerleri IEC 60364-5-52 Ek B (PVC, Cu) yaklaşık; azaltma k=0,80 (pano-alıcı), 0,85 (gömülü).	Gerçek döşeme koşulları (gruplama, sıcaklık, toprak ısıl direnci) ve üretici katalogları ile doğrulanmalıdır.
3	Klima yükü	6 adet x 7,0 kW elektrik giriş gücü, cosφ=0,80 (konservatif), In=12,6 A; MPCB ayarı 14 A (alternatif C20).	Klima plaka verisi yok. Kompresör yolverme akımı ΔU/seçicilik hesabına dahil edilmedi; üretici verisi ile kontrol edilmelidir.
4	Diğer yükler	Aydınlatma 3x2,0 kW (LED, cosφ 0,95), priz 3x2,0 kW, kamera/NVR 1,4 kW (UPS kayıpları dahil), ses 1,8 kW, acil aydınlatma 0,5 kW, yangın alarm 0,3 kW.	Verilmediği için varsayıldı; kurulu güç 58,0 kW (hedef ≈ 58 kW).
5	Eşzamanlılık	Klima 0,95; aydınlatma 1,00; priz 0,60; kamera 1,00; ses 0,90; acil/yangın 1,00.	Talep gücü 53,3 kW (hedef ≈ 53 kW). Faz dengesizliği %4,6.
6	Hesap akımı	Ib = en yüklü faz akımı = 95,1 A (ortalama 93,3 A; hedef aralığı 90-120 A).	Boyler/ısıtıcı eklenirse yeniden hesaplanır.
7	Hat uzunlukları	Trafo-pano 30 m; pano-klima 25 m; aydınlatma 22 m; priz 30 m; kamera 28 m; ses 30 m; acil/yangın 35 m.	Yalnız trafo-pano ve pano-klima mesafeleri verilmişti; diğerleri tahmindir. Aydınlatma ΔU sınırı (%2) bu uzunluğu kısıtlar.
8	Besleme kablosu	NYY 4x95 mm² gömülü (yöntem D2), PE iletkeni ayrı 1x50 mm² Cu (PE3, aynı hendek); W0 için ΔU payı hedefi ≤ %1 (varsayım).	4 damarlı kablo PE içermediğinden TN-S için ayrı PE iletkeni öngörüldü.
9	Q0 ve seçicilik	Q0: 4P MCCB 250 A gövde, Ir=160 A, Icu=36 kA (≥25 kA), Isd=6xIr / 100 ms, Ii kapalı, Icw≥10 kA (varsayım). RCR0: IΔn=1,0 A, 300 ms (ayar aralığı 0,3-1 A / 100-300 ms içinden seçildi).	Alt kademe RCD'ler 300 mA ve RCBO 30 mA, anlık (açma süresi 40 ms tipik varsayım). Seçicilik üretici tablolarıyla doğrulanmalıdır.
10	RCBO kısa devre kapasitesi	RCBO'lar 10 kA seçildi; PN1 barası Ik=7,7 kA.	6 kA'lık RCBO bu Ik değerinde yetersiz kalırdı.
11	Öncelikli hat	Acil aydınlatma ve yangın alarm hattı Q0 çıkışında, ayrı RCBO ve FE180 kablo ile beslenir; Q0 açıldığında kesilir.	Cihazların dahili aküsü (≥3 saat) ve jeneratör/OG önü ayrı besleme ihtiyacı proje yönetmeliklerine göre netleştirilmelidir.
12	Pano yerleşimi	Modül 17,5 mm; 1P+N=2, 3P=3, 4P=4 modül; ray boyu 580 mm (33 modül); satır adımı 150 mm.	Gerçek cihaz boyutları (ör. MPCB 45 mm) marka kataloğuna göre kontrol edilmelidir.
13	Isıl hesap	Pv≈105 W; Ae=4,77 m², ΔT=10 K, k=5,5 W/m²K; Pd≈262 W.	Kayıp güçler tipik katalog değerleridir; yaz koşulu için ortam 35 °C varsayıldı.
14	Bina geometrisi	Gövde 10 m, kubbe tepesi 16 m (16 m), kubbe Ø12 m merkezde, minare 3,0x3,0 m, h=25 m KD köşesinde; elektrik odası GB köşesinde.	Mimari proje verilmedi; yerleşim ve yükseklikler varsayımdır.
15	Yıldırımdan korunma	Seviye III (R=45 m); 6 iniş iletkeni (ort. 13,3 m ≤ 15 m); Franklin çubukları YK1 (minare), YK2 (kubbe), YK3 (çatı kenarı) + ÇÇ1 çatı çevre iletkeni hava sonlandırma kabul edildi.	Yuvarlanan küre 2B kesitte sayısal hesaplandı; en büyük sapma 0,05 m (ağ toleransı 0,25 m). Risk analizi (IEC 62305-2) yapılmadı.
16	Topraklama	Halka 88 m (50 mm² çıplak Cu), 12 çubuk Ø18x3 m, 4 kontrol çukuru; trafo için ayrı TE1 elektrodu.	Zemin özdirenci bilinmiyor; ≤1-2 Ω hedefi hesapla garanti edilemez, sahada ölçülmeli (kuru mevsimde tekrar) ve gerekirse ek çubuk/zemin iyileştirme yapılmalıdır.
17	Metraj	Halka net 88 m, sipariş 97 m (%10 fire); 27 eksotermik kaynak.	Güzergâh uzunlukları (PE1, PE2, EB bağlantıları) yaklaşıktır.

3. Hesap özeti

3.1 Yük dengesi

Poz	Hat	Kurulu (kW)	kd	Talep (kW)	Faz	I (A)
K1	Klima-1	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	12,6
K2	Klima-2	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	12,6
K3	Klima-3	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	12,6
K4	Klima-4	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	12,6
K5	Klima-5	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	12,6
K6	Klima-6	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	12,6
AY1	Aydınlatma-1	2,0	1,00	2,00	L1	9,2
AY2	Aydınlatma-2	2,0	1,00	2,00	L2	9,2
AY3	Aydınlatma-3	2,0	1,00	2,00	L3	9,2
PR1	Priz-1	2,0	0,60	1,20	L1	9,7
PR2	Priz-2	2,0	0,60	1,20	L2	9,7
PR3	Priz-3	2,0	0,60	1,20	L3	9,7
KR1	Kamera / NVR (UPS1)	1,4	1,00	1,40	L3	6,8
SS1	Ses sistemi	1,8	0,90	1,62	L1	8,7
AC1	Acil aydınlatma	0,5	1,00	0,50	L2	2,3
YA1	Yangın alarm santrali	0,3	1,00	0,30	L2	1,4
	TOPLAM	58,0		53,32		

Faz toplamları (talep): L1=18,12 kW, L2=17,30 kW, L3=17,90 kW. Faz dengesizliği = (Pmax−Pmin)/Port = %4,61 (hedef ≤ %10: UYGUN). Faz akımları: L1=95,1 A, L2=90,9 A, L3=94,0 A; Ib=95,1 A; cosφ(ort.)=0,82; Q0 Ir=160 A ≥ Ib.

3.2 Kablo ve gerilim düşümü özeti

Kablo	Hat	Kablo	L (m)	I (A)	In (A)	Iz* (A)	ΔU toplam %	Limit %	Sonuç
W0	Q0	NYY 4x95	30	95,1	160	184	0,30	1,00	UYGUN
W1	K1	NYY 5x4	25	12,6	14	22,4	0,93	3,00	UYGUN
W2	K2	NYY 5x4	25	12,6	14	22,4	0,93	3,00	UYGUN
W3	K3	NYY 5x4	25	12,6	14	22,4	0,93	3,00	UYGUN
W4	K4	NYY 5x4	25	12,6	14	22,4	0,93	3,00	UYGUN
W5	K5	NYY 5x4	25	12,6	14	22,4	0,93	3,00	UYGUN
W6	K6	NYY 5x4	25	12,6	14	22,4	0,93	3,00	UYGUN
W7	AY1	NYY 3x2,5	22	9,2	16	19,2	1,82	2,00	UYGUN
W8	AY2	NYY 3x2,5	22	9,2	16	19,2	1,82	2,00	UYGUN
W9	AY3	NYY 3x2,5	22	9,2	16	19,2	1,82	2,00	UYGUN
W10	PR1	NYY 3x2,5	30	9,7	16	19,2	2,37	3,00	UYGUN
W11	PR2	NYY 3x2,5	30	9,7	16	19,2	2,37	3,00	UYGUN
W12	PR3	NYY 3x2,5	30	9,7	16	19,2	2,37	3,00	UYGUN
W13	KR1	NYY 3x2,5	28	6,8	10	19,2	1,65	3,00	UYGUN
W14	SS1	NYY 3x2,5	30	8,7	10	19,2	2,16	3,00	UYGUN
W15	AC1	NHXH FE180/E90 3x2,5	35	2,3	10	19,2	0,90	2,00	UYGUN
W16	YA1	NHXH FE180/E90 3x2,5	35	1,4	10	19,2	0,66	3,00	UYGUN

* Iz: düzeltilmiş akım taşıma kapasitesi. ΔU toplam = hat + besleme (W0). Ayrıntı: 04_hesap_tablolari.xlsx → Kablo Çizelgesi.

3.3 Kısa devre ve seçicilik

Kontrol	Değer	Sonuç
PN1 barası Ik''	7,69 kA	
Q0 Icu ≥ 25 kA	36 kA	UYGUN
Q0 Icu ≥ Ik	36 ≥ 7,7 kA	UYGUN
RCBO Icn ≥ Ik	10 ≥ 7,7 kA	UYGUN
RCR0 → RCD1-2: IΔn oranı	1000/300 = 3,3 (≥3)	UYGUN
RCR0 → RCBO: IΔn oranı	1000/30 = 33,3 (≥3)	UYGUN
RCR0 gecikmesi	300 ms ≥ 40 ms + 50 ms	UYGUN
Q0 tsd / Icw	100 ms; Icw=10 kA ≥ Ik	UYGUN

3.4 Pano yerleşimi ve ısıl kontrol

Satır	Gruplar	Modül	Kapasite	Doluluk
1	KLG1	17	33	%52
2	KLG2	17	33	%52
3	AYD + PRZ + KAM + SES	19	33	%58

Satır	Gruplar	Modül	Kapasite	Doluluk
4	ACL + YED	11	33	%33
Üst	RCR0 + F1 + SPD1 + FSR1 + F2	21	21	%100

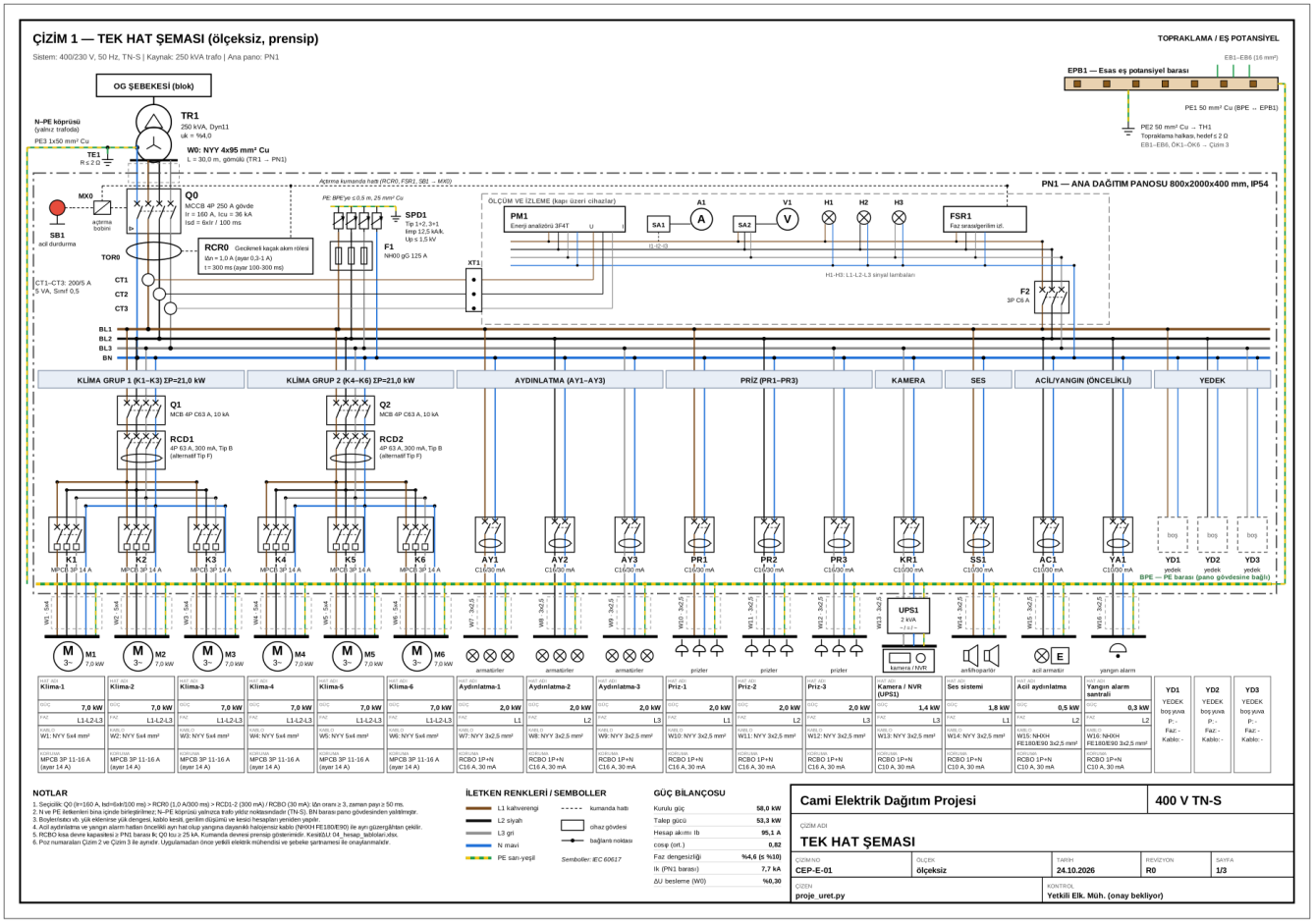
Toplam kayıp güç Pv ≈ 105 W; pano yüzeyi Ae=4,77 m², ΔT=10 K → doğal ısı atımı Pd≈262 W. Pv < 0,8·Pd: ek fan gerekmez; IP54 filtreli havalandırma ızgarası (GR1) yeterlidir. Ortam sıcaklığı > 35 °C ise termostatlı fan eklenmelidir.

3.5 Topraklama ve yıldırımdan korunma

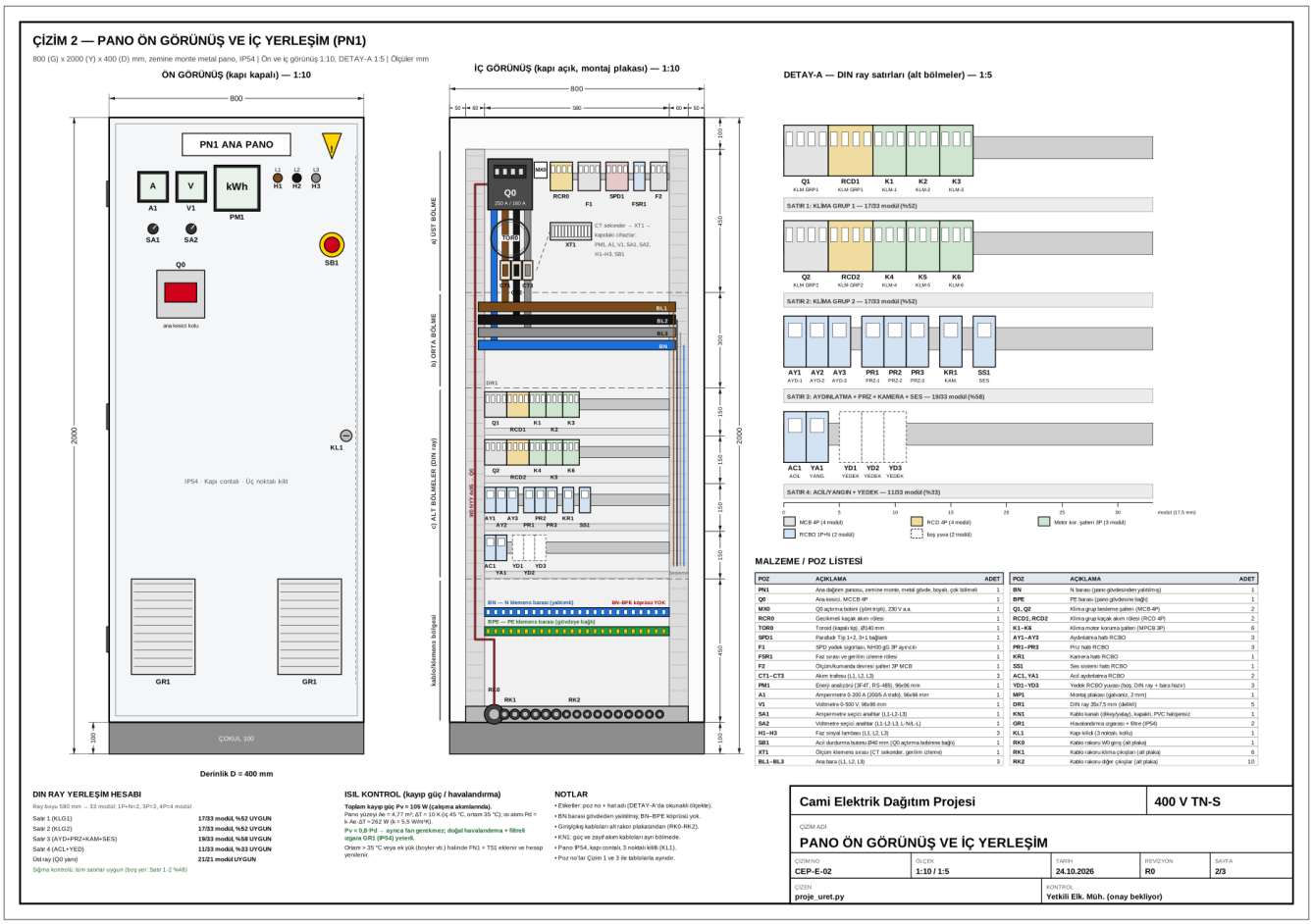
Kalem	Miktar	Not
Halka iletkeni TH1	88 m (sipariş 97 m)	50 mm² çıplak Cu, derinlik 0,8 m, bina dışında 1,0 m
Topraklama çubuğu	12 adet	Ø18x3 m, aralık 7,3-7,3 m
Kontrol çukuru	4 adet	KÇ1→TÇ1, KÇ2→TÇ4, KÇ3→TÇ7, KÇ4→TÇ10
İniş iletkeni / ölçüm ayırma	6 / 6 adet	toplam 101 m; ort. aralık 13,3 m
Çatı çevre iletkeni ÇÇ1	103 m	30x3,5 mm galvaniz şerit
Franklin çubuğu	3 adet (YK1-YK3)	minare ucu, kubbe tepesi, çatı kenarı
Eksotermik kaynak	27 adet	çubuk, iniş, PE1/PE2, TE1, EB bağlantıları
Yuvarlanan küre	Seviye III, R=45 m	Yapı korunan hacim içinde: EVET

4. Çizimlerin küçük görüntüleri

Çizim 1 — Tek hat şeması (01_tek_hat_semasi)



Çizim 2 — Pano ön görünüş ve yerleşim (02_pano_on_gorunus)



MALZEME / POZ LİSTESİ

POZ	AÇIKLAMA	ADET
PN1	Ana dağıtım panosu, zemine monte, metal gövde, boyalı, çok bölmeli	1
Q0	Ana kesici, MCCB 4P	1
MX0	Q0 açılma bobini (shunt trip), 230 V a.a.	1
RCR0	Gecikmeli kaçak akım rölesi	1
TOR0	Toroid (kaçak tip), Ø140 mm	1
SPD1	Paratoner Tip 1+2, 3+1 bağlantı	1
F1	SPD yedek sigortası, NH00 gG 3P ayırıcılı	1
FSR1	Faz sırası ve gerilim izleme rölesi	1
F2	Ölçüm/kumanda devresi şalteri 3P MCB	1
CT1–CT3	Akım trafosu (L1, L2, L3)	3
PM1	Enerji analizörü (3F+T, RS-485), 96x96 mm	1
A1	Ampermetre 0-200 A (200/5 A trafo), 96x96 mm	1
V1	Voltmetre 0-500 V, 96x96 mm	1
SA1	Ampermetre seçici anahtar (L1-L2-L3)	1
SA2	Voltmetre seçici anahtar (L1-L2-L3, L-N/L-L)	1
H1–H3	Faz sinyal lambası (L1, L2, L3)	3
SB1	Acil durdurma butonu Ø40 mm (Q0 açılma bobinine bağlı)	1
XT1	Ölçüm klemens sırası (CT sekonder, gerilim izleme)	1
BL1–BL3	Ana bara (L1, L2, L3)	3
BN	N barası (pano gövdesinden yalıtılmış)	1
BPE	PE barası (pano gövdesine bağlı)	1
Q1, Q2	Klima grup besleme şalteri (MCCB 4P)	2
RCD1, RCD2	Klima grup kaçak akım rölesi (RCD 4P)	2
K1–K6	Klima motor koruma şalteri (MPCB 3P)	6
AY1–AY3	Aydınlatma hattı RCBO	3
PR1–PR3	Priz hattı RCBO	3
KR1	Kamera hattı RCBO	1
SS1	Ses sistemi hattı RCBO	1
AC1, YA1	Acil aydınlatma RCBO	2
YD1–YD3	Yedek RCBO yuvası (boş, DIN ray + bara hazır)	3
MP1	Montaj plakası (galvaniz, 2 mm)	1
DR1	DIN ray 35x7.5 mm (ıdeal)	5
KN1	Kablo kanalı (dikey/yatay), kapaklı, PVC halojensiz	1
OR1	Havalandırma ızgarası + filtre (IP54)	2
KL1	Kapı kilidi (3 noktalı, kollu)	1
RK0	Kablo rakoru M0 giriş (alt plaka)	1
RK1	Kablo rakoru klima çıkışları (alt plaka)	6
RK2	Kablo rakoru diğer çıkışlar (alt plaka)	10

DIN RAY YERLEŞİM HESABI

Ray boyu 580 mm → 33 modül; 1P=N=2, 3P=3, 4P=4 modül

Satır 1 (KLG1)	17/33 modül, %52 UYGUN
Satır 2 (KLG2)	17/33 modül, %52 UYGUN
Satır 3 (AYD+PRZ+KAM+SES)	19/33 modül, %58 UYGUN
Satır 4 (ACL+YED)	11/33 modül, %33 UYGUN
Üst ray (Q0 sanı)	21/21 modül UYGUN

Sığma kontrolü: tüm satırlar uygun (boş yer: Satır 1-2 %48)

ISIL KONTROL (kayıp güç / havalandırma)

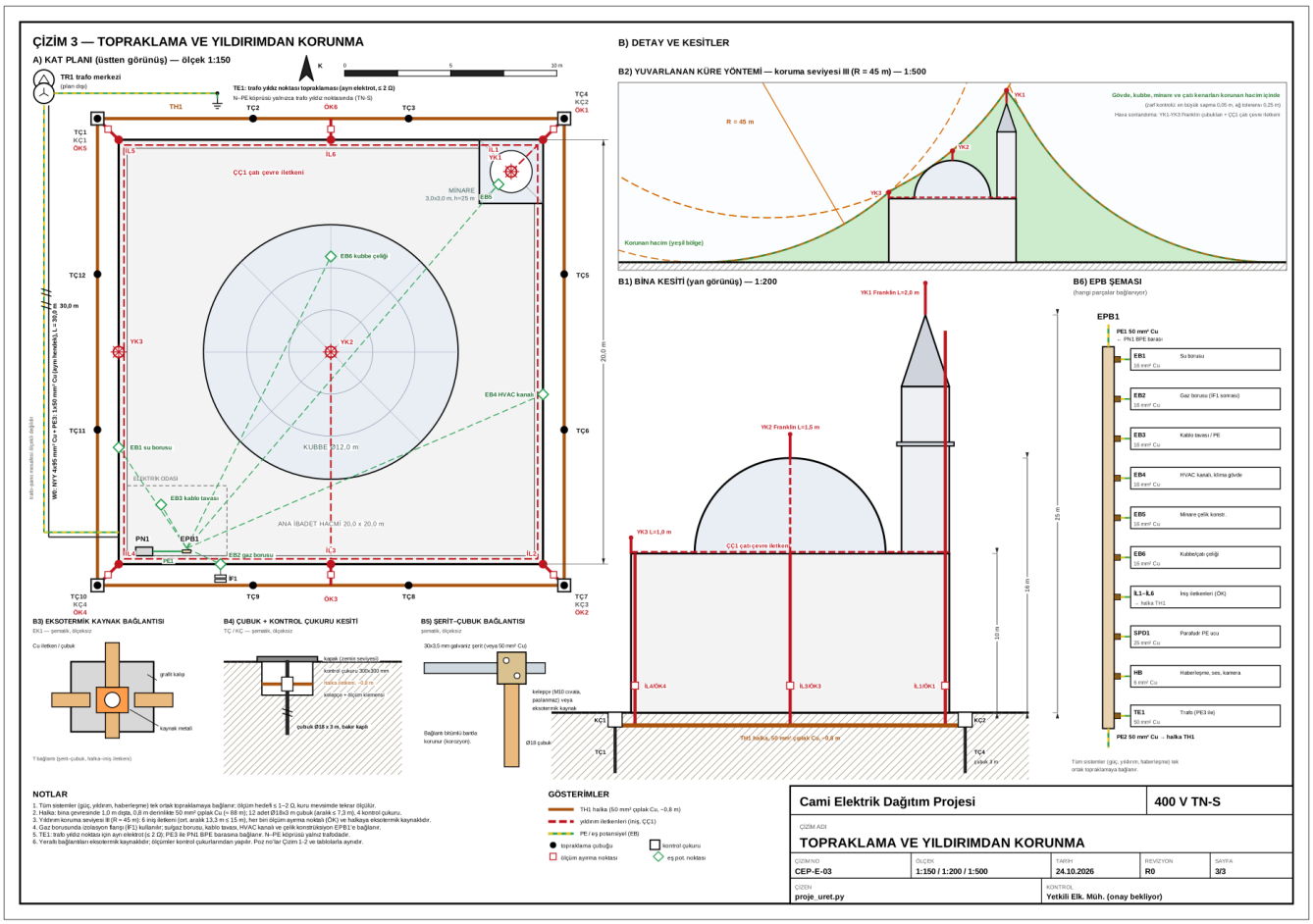
Toplam kayıp güç Pv = 105 W (çalışma akımlarında).
Pano yüzeyi Ae = 4,77 m², ΔT = 10 K (iç 45 °C, ortam 35 °C); su atımı Pd = k·Ae·ΔT = 262 W (k = 5,5 W/m²K).
Pv < 0,8·Pd → ayrıca fan gerekmez; doğal havalandırma + filtreli ızgara GR1 (IP54) yeterli.
Ortam > 35 °C veya ek yük (boşlyer vb.) halinde FN1 + TS1 eklenir ve hesap yenilenir.

NOTLAR

- Etiketler: poz no + hat adı (DETAY-A'da okunaklı ölçekte).
- BN barası gövdeden yalıtılmış; BN–BPE köprüsü yok.
- Giriş/çıkış kabloları alt rakor plakasından (RK0–RK2).
- KN1: güç ve zayıf akım kabloları ayrı bölmede.
- Pano IP54, kapı contalı, 3 noktalı kilitli (KL1).
- Poz no'lar Çizim 1 ve 3 ile tablolarla aynıdır.

Cami Elektrik Dağıtım Projesi	400 V TN-S
ÇİZİM ADI	PANO ÖN GÖRÜNÜŞ VE İÇ YERLEŞİM
ÇİZİM NO: CEP-E-02	ÖLÇEK: 1:10 / 1:5
TARİH: 24.10.2026	REVİZYON: R0
SAYFA: 2/3	
ÇİZEN: proje_uret.py	KONTROL: Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor)

Çizim 3 — Topraklama ve yıldırımdan korunma (03_topraklama_ve_yildirimdan_korunma)



5. Notlar ve doğrulanması gereken noktalar

1. Uygulamadan önce yetkili elektrik mühendisi ve yerel şebeke (dağıtım şirketi) şartnamesi ile onaylanmalıdır; bu paket tek başına uygulama onayı yerine geçmez.

2. Trafo uk/ur değerleri, Q0 Icw/Isd ayarları ve RCD/RCBO açma süreleri üretici kataloğu ile doğrulanmalı; Q0→Q1/Q2→RCBO seçiciliği üretici tablolarıyla teyit edilmelidir.

3. Klima kompresör yolverme akımı, motor koruma ayarı (11-16 A aralığında 14 A) ve alternatif C20 seçeneği klima plaka verisiyle netleştirilmelidir.

4. Topraklama direnci (≤1-2 Ω) sahada ölçülmeli, kuru mevsimde tekrar ölçülmelidir; zemin özdirenci bilinmediği için ek çubuk/derin elektrot gerekebilir.

5. Yıldırımdan korunma için IEC 62305-2 risk değerlendirmesi ve yapı mimari verileri ile koruma seviyesi (III/IV) onaylanmalıdır.

6. Acil aydınlatma/yangın alarm hatlarının besleme önceliği, akü süreleri ve yangına dayanım sınıfı (FE180/E90) ilgili yangın yönetmeliğine göre teyit edilmelidir.

7. Gaz tesisatında izolasyon flanşı (İF1) ve gaz boru bonding şartları gaz dağıtım şirketi ile netleştirilmelidir.

8. Boyler/ısıtıcı ve benzeri ek yüklerde yük dengesi, kablo, kesici ve pano ısıl hesabı yeniden yapılmalıdır.

9. Hesaplar 5 sayfalık xlsx içinde formüllüdür; PARAMETRELER değişince `python3 proje_uret.py` ile tüm paket yeniden üretilir.

Poz numarası tutarlılığı (otomatik doğrulama)

Her poz için □: ilgili çizimde etiket olarak bulundu / tabloda satır olarak bulundu. "–": ilgili çizimde beklenmiyor.

Poz	Açıklama	Ç1	Ç2	Ç3	Tablo
PN1	Ana dağıtım panosu, zemine monte, metal gövde, boyalı, çok bölmeli	✓	✓	✓	✓
TR1	Güç transformatörü (OG tarafı blok gösterim)	✓	–	✓	✓
W0	Trafo - Q0 besleme kablosu	✓	✓	✓	✓
PE3	Trafo yıldız noktası - PN1 PE barası koruma iletkeni	✓	–	✓	✓
TE1	Trafo yıldız noktası topraklama elektrodu (ayrı elektrot)	✓	–	✓	✓
PE1	PN1 PE barası (BPE) - EPB1 bağlantı iletkeni	✓	–	✓	✓
PE2	EPB1 - topraklama halkası (TH1) bağlantı iletkeni	✓	–	✓	✓
EPB1	Esas eş potansiyel barası (ana pano yanında)	✓	–	✓	✓
Q0	Ana kesici, MCCB 4P	✓	✓	–	✓

Poz	Açıklama	Ç1	Ç2	Ç3	Tablo
MX0	Q0 açtırma bobini (şönt tripli), 230 V a.a.	✓	✓	–	✓
RCR0	Gecikmeli kaçak akım rölesi	✓	✓	–	✓
TOR0	Toroid (kapalı tip), Ø140 mm	✓	✓	–	✓
SPD1	Parafudr Tip 1+2, 3+1 bağlantı	✓	✓	✓	✓
F1	SPD yedek sigortası, NH00 gG 3P ayırıcılı	✓	✓	–	✓
FSR1	Faz sırası ve gerilim izleme rölesi	✓	✓	–	✓
F2	Ölçüm/kumanda devresi şalteri 3P MCB	✓	✓	–	✓
CT1–CT3	Akım trafosu (L1, L2, L3)	✓	✓	–	✓
PM1	Enerji analizörü (3F4T, RS-485), 96x96 mm	✓	✓	–	✓
A1	Ampermetre 0-200 A (200/5 A trafo), 96x96 mm	✓	✓	–	✓
V1	Voltmetre 0-500 V, 96x96 mm	✓	✓	–	✓
SA1	Ampermetre seçici anahtar (L1-L2-L3)	✓	✓	–	✓
SA2	Voltmetre seçici anahtar (L1-L2-L3, L-N/L-L)	✓	✓	–	✓
H1–H3	Faz sinyal lambası (L1, L2, L3)	✓	✓	–	✓
SB1	Acil durdurma butonu Ø40 mm (Q0 açtırma bobinine bağlı)	✓	✓	–	✓
XT1	Ölçüm klemens sırası (CT sekonder, gerilim izleme)	✓	✓	–	✓
BL1–BL3	Ana bara (L1, L2, L3)	✓	✓	–	✓
BN	N barası (pano gövdesinden yalıtılmış)	✓	✓	–	✓
BPE	PE barası (pano gövdesine bağlı)	✓	✓	–	✓
Q1, Q2	Klima grup besleme şalteri (MCB 4P)	✓	✓	–	✓
RCD1, RCD2	Klima grup kaçak akım rölesi (RCD 4P)	✓	✓	–	✓
K1–K6	Klima motor koruma şalteri (MPCB 3P)	✓	✓	–	✓
AY1–AY3	Aydınlatma hattı RCBO	✓	✓	–	✓
PR1–PR3	Priz hattı RCBO	✓	✓	–	✓
KR1	Kamera hattı RCBO	✓	✓	–	✓
SS1	Ses sistemi hattı RCBO	✓	✓	–	✓
AC1, YA1	Acil aydınlatma RCBO	✓	✓	–	✓
YD1–YD3	Yedek RCBO yuvası (boş, DIN ray + bara hazır)	✓	✓	–	✓
M1–M6	Dolap tipi klima (3 faz)	✓	–	–	✓
UPS1	UPS, 2 kVA, online çift dönüşümlü (kamera/NVR)	✓	–	–	✓
W1–W6	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	✓
W7–W9	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	✓
W10–W12	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	✓
W13	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	✓
W14	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	✓
W15, W16	Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı)	✓	–	–	✓
MP1	Montaj plakası (galvaniz, 2 mm)	–	✓	–	✓
DR1	DIN ray 35x7,5 mm (delikli)	–	✓	–	✓
KN1	Kablo kanalı (dikey/yatay), kapaklı, PVC halojensiz	–	✓	–	✓
GR1	Havalandırma ızgarası + filtre (IP54)	–	✓	–	✓
KL1	Kapı kilidi (3 noktalı, kollu)	–	✓	–	✓
RK0	Kablo rakoru W0 giriş (alt plaka)	–	✓	–	✓
RK1	Kablo rakoru klima çıkışları (alt plaka)	–	✓	–	✓
RK2	Kablo rakoru diğer çıkışlar (alt plaka)	–	✓	–	✓
TH1	Topraklama halkası iletkeni (bina çevresi, derinlik 0,8 m)	–	–	✓	✓
TÇ1–TÇ12	Topraklama çubuğu	–	–	✓	✓
KÇ1–KÇ4	Kontrol (ölçüm) çukuru (köşe çubuklarında)	–	–	✓	✓
İL1–İL6	Yıldırım iniş iletkeni	–	–	✓	✓
ÖK1–ÖK6	Ölçüm (test) ayırma noktası (iniş iletkeni başına)	–	–	✓	✓
YK1	Franklin çubuğu (minare ucu)	–	–	✓	✓
YK2	Franklin çubuğu (kubbe tepesi)	–	–	✓	✓
YK3	Franklin çubuğu (çatı kenarı (batı orta))	–	–	✓	✓
ÇÇ1	Çatı çevre iletkeni (hava sonlandırma)	–	–	✓	✓
EB1–EB6	Eş potansiyel bağlantı: Su borusu girişi	–	–	✓	✓
İF1	İzolasyon flanşı (gaz borusu)	–	–	✓	✓
EK1	Eksotermik kaynak bağlantısı (kalıp + toz)	–	–	✓	✓

Otomatik denetim sonucu: tüm kontroller geçti.